

Excel für Fortgeschrittene Übungen mit Lösungen

Cristóbal Gallardo

August 2026

Alle Übungen Fortgeschrittene

Gesamt: 39 Übungen

Modul 1: Erweiterte Formate, bedingte Formatierung und Datenüberprüfung

Übung 1.1: Benutzerdefinierte Formate

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 1 Zahlenformate** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Format, das positive Zahlen in Schwarz (###0,00), negative in Rot ([Rot]-###0,00) und Null als - anzeigt.
 2. Erstellen Sie ein Format, das Zahlen unter 1000 normal und über 1000 in Tausend anzeigt: [<1000]###0;###0" T".
-

Lösung

1. Dreiteiliges Zahlenformat:

- Strg+1 Zahlen Benutzerdefiniert.
- Format: ###0,00 ;[Rot]-###0,00 ;"-"
- Die drei Abschnitte (getrennt durch ;) : (1) positiv, (2) negativ, (3) Null. Ergebnis: 1500 1.500,00, -500 -500,00 in rot, 0 -.

2. Format mit Tausend-Abkürzung:

- Format: [<1000]###0;###0" T"
- [<1000] = Bedingung für Werte unter 1000. Zweiter Abschnitt = alles andere mit " T"-Suffix. Ergebnis: 500 500, 15000 15 T.

- **Lernziel:** Benutzerdefinierte Formate mit Bedingungen und Text-Suffix erstellen.

Übung 1.2: Formelbasierte bedingte Formatierung

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 2 Bedingte_Formatierung** ist bereits geladen.

1. Heben Sie alle Zeilen hervor, deren Betrag > 10.000 ist (Formel: =C2>10000).
2. Markieren Sie Zeilen, deren Status "Offen" ist, mit gelbem Hintergrund.
3. Erstellen Sie eine Regel, die das Fälligkeitsdatum rot markiert, wenn es weniger als 7 Tage in der Zukunft liegt: =UND(\$D2>HEUTE();\$D2<HEUTE()+7).

Lösung

1. Ganze Zeile bei Betrag > 10.000 hervorheben:

- Bereich A2:D100 markieren (A2 = aktive Zelle).
- Start Bedingte Formatierung Neue Regel Formel zur Ermittlung.
- Formel: =C2>10000, Format: z.B. hellrote Füllung OK.
- \$C fixiert die Spalte (Betrag), die Zeile 2 ist relativ Regel prüft jede Zeile einzeln.

2. Zeilen mit Status "Offen" markieren:

- Neue Regel mit Formel: =B2="Offen", Format: gelbe Füllung.

3. Fälligkeitsdatum < 7 Tage:

- Neue Regel mit Formel: =UND(\$D2>HEUTE();\$D2<HEUTE()+7), Format: rote Schrift.
- UND stellt sicher: Datum liegt in der Zukunft UND innerhalb der nächsten 7 Tage. < statt <= = streng weniger als 7 Tage.
- **Lernziel:** Formelbasierte bedingte Formatierung mit UND und korrekten absoluten/relativen Bezügen.

Übung 1.3: Datenüberprüfung einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 3 Validierung** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Dropdown-Liste für Abteilungen aus dem benannten Bereich Abteilungen (IT, Vertrieb, HR, Finanzen, Marketing).
2. Begrenzen Sie das Gehalt auf 30.000 - 120.000 mit benutzerdefinierter Formel.
3. Fügen Sie eine Eingabemeldung Bitte Abteilung aus Liste wählen" hinzu.
4. Erstellen Sie eine Stopp-Fehlermeldung Ungültiges Gehalt (30.000 - 120.000)".

Lösung

1. Dropdown-Liste aus benanntem Bereich:

- Zuerst Bereichsnamen definieren: Abteilungen = Zellen mit IT, Vertrieb, HR, Finanzen, Marketing.
- Spalte markieren Daten Datenüberprüfung.
- Zulassen: Liste, Quelle: =Abteilungen OK.

2. Gehalt auf 30.000-120.000 begrenzen:

- Spalte markieren Daten Datenüberprüfung.
- Zulassen: Benutzerdefiniert, Formel: =UND(A1>=30000;A1<=120000).

3. Eingabemeldung: Register Eingabemeldung Titel: Abteilung, Text: Bitte Abteilung aus Liste wählen.

4. Stopp-Fehlermeldung: Register Fehlermeldung Typ: Stopp, Text: Ungültiges Gehalt (30.000 - 120.000).

- **Lernziel:** Fortgeschrittene Datenüberprüfung mit benannten Bereichen und benutzerdefinierten Formeln.

Übung 1.4: Schutz einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 4 Schutz** ist bereits geladen.

1. Entsperren Sie die Eingabezellen (B2:B10), lassen Sie Formelzellen gesperrt.
2. Aktivieren Sie den Blattschutz (ohne Passwort).
3. Blenden Sie die Formeln in Spalte D aus (Zellen formatieren Schutz).
4. Testen Sie: Eingabezellen sind bearbeitbar, Formelzellen nicht.

Lösung

1. **Eingabezellen entsperren:** B2:B10 markieren Strg+1 Schutz Gesperrt-Häkchen entfernen. Formelzellen (Spalte D) bleiben gesperrt (Standard).
2. **Blattschutz aktivieren:** Überprüfen Blatt schützen. Kein Passwort OK.
3. **Formeln ausblenden:** Spalte D markieren Strg+1 Schutz Ausgeblendet-Häkchen setzen. Blattschutz erneut aktivieren. Formeln sind nun in der Bearbeitungsleiste unsichtbar.
4. **Test:** Eingabezellen bearbeitbar, Formelzellen geschützt und ausgeblendet.
 - **Lernziel:** Mehrstufiger Schutz mit entsperrten Eingaben, gesperrten Formeln und ausgeblendeten Formeln.

Modul 2: Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln

Übung 2.1: INDEX + VERGLEICH anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 1 INDEX_VERGLEICH** ist bereits geladen.

1. Finden Sie den Preis eines Produkts mit INDEX+VERGLEICH, wobei die Produktspalte **rechts** vom Preis steht (SVERWEIS kann das nicht).
2. Erstellen Sie eine bidirektionale Suche: Produkt (Zeile) Monat (Spalte).
3. Vergleichen Sie die Formel mit einer SVERWEIS-Variante. Welche ist flexibler?

Lösung

1. INDEX+VERGLEICH (rechtslinks):

- Angenommen: Preis in Spalte A, Produktname in Spalte C, Suchbegriff in E2.
- =INDEX(A:A; VERGLEICH(E2; C:C; 0))
- VERGLEICH findet die Zeilennummer des Produkts in C, INDEX holt den Preis aus A (links!). SVERWEIS kann das nicht.

2. Bidirektionale Suche:

- =INDEX(B2:M13; VERGLEICH(Produkt; A2:A13; 0); VERGLEICH(Monat; B1:M1; 0))
- Erster VERGLEICH = Zeile, zweiter = Spalte. INDEX holt den Wert am Schnittpunkt.

3. Vergleich: INDEX+VERGLEICH ist flexibler (jede Richtung), schneller und robuster bei Strukturänderungen als SVERWEIS.

- **Lernziel:** INDEX+VERGLEICH als flexible Alternative zu SVERWEIS.
-

Übung 2.2: Dynamische Bezüge

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 2 BEREICH_VERSCHIEBEN** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine dynamische Summenformel, die automatisch neue Zeilen berücksichtigt (mit ANZAHL2 für die Zeilenanzahl).
 2. Erstellen Sie eine Formel für den Durchschnitt der letzten 6 Monate, die sich automatisch anpasst, wenn neue Daten hinzukommen.
-

Lösung

1. Dynamische Summe mit ANZAHL2:

- Daten in Spalte B ab B2 (B1 = Überschrift).
- =SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;1;0;ANZAHL2(B:B)-1;1))
- Start B1, 1 Zeile runter zu B2, Höhe = ANZAHL2(B:B)-1 (minus Überschrift).

2. Durchschnitt der letzten 6 Monate:

- =MITTELWERT(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;ANZAHL2(B:B)-6;0;6;1))
- Springt zu den letzten 6 Einträgen, nimmt 6 Zeilen.
- **Voraussetzung:** Mindestens 7 Zeilen (1 Überschrift + 6 Datenzeilen). Bei weniger Zeilen verschiebt BEREICH.VERSCHIEBEN den Bereich ins Negative #BEZUG!-Fehler.
- **Achtung:** BEREICH.VERSCHIEBEN ist flüchtig (volatile) Performance bei vielen Formeln beachten.

- **Lernziel:** Dynamische Bereiche, die automatisch mit Daten wachsen.
-

Übung 2.3: Verschachtelte Funktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 3 Logik** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Provisionsberechnung mit verschachteltem WENN:
 - Umsatz < 10.000: 5%
 - Umsatz 10.000 - 50.000: 8%
 - Umsatz > 50.000: 12%
 2. Verwenden Sie WENNFEHLER für eine SVERWEIS-Formel, die bei fehlendem Suchbegriff "Nicht im Katalog" anzeigt.
 3. Optional: Schreiben Sie die Provisionsformel mit WENNS (Excel 2019+) um.
-

Lösung

1. Verschachteltes WENN für Provision:

- =WENN(C2<10000; C2*5%; WENN(C2<=50000; C2*8%; C2*12%))
- < 10k 5%; 10k50k 8%; > 50k 12%.

2. WENNFEHLER mit SVERWEIS:

- =WENNFEHLER(SVERWEIS(A2;Katalog!A:B;2;0); "Nicht im Katalog")
- Zeigt "Nicht im Katalog" statt #NV, wenn die ID nicht existiert.

3. WENNS (Excel 2019+):

- =WENNS(C2<10000; C2*5%; C2<=50000; C2*8%; C2>50000; C2*12%)
 - Keine Verschachtelung nötig erste wahre Bedingung gewinnt.
 - **Lernziel:** Komplexe Logik mit verschachtelten Funktionen und Fehlerbehandlung.
-

Übung 2.4: Finanzfunktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 4 Finanzfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie die monatliche Rate für einen Kredit über 250.000 bei 4,5% Zins und 30 Jahren Laufzeit mit RMZ.
 2. Berechnen Sie den Kapitalwert (NBW) einer Investition: Anfangsinvestition 100.000 , jährliche Rückflüsse 25.000 über 6 Jahre, Zinssatz 8%.
 3. Berechnen Sie mit ZW das Endkapital einer monatlichen Sparrate von 200 über 20 Jahre bei 3% Jahreszins (Startkapital: 0).
-

Lösung

1. **Monatliche Kreditrate (RMZ):** =RMZ(4,5%/12; 30*12; -250000)

- Zins: 4,5%/12 = 0,375%/Monat. Perioden: 360. Barwert: -250.000. Ergebnis: 1.266,71 .

2. **Kapitalwert (NBW):**

- B1 = -100.000 (Investition), B2:B7 = 25.000 (Rückflüsse je Jahr).
- =NBW(8%; B2:B7) + B1 15.573 . NBW > 0 Investition lohnt sich.
- **Wichtig:** B1 steht außerhalb der NBW-Funktion (Zeitpunkt 0 wird nicht abgezinst).

3. **Endkapital (ZW):** =ZW(3%/12; 20*12; -200; 0)

- Zins: 3%/12, Perioden: 240, Rate: -200, Startkapital: 0. Ergebnis: 65.600 .
- **Lernziel:** RMZ, NBW und ZW sicher für finanzielle Szenarien einsetzen.

Übung 2.5: Matrixformeln

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 5 Matrixformeln** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Matrixformel, die alle Umsätze > 1.000 summiert: {=SUMME(WENN(C2:C20>1000; C2:C20; 0))}
2. Erstellen Sie eine Matrixformel, die den grössten Umsatz pro Region findet.
3. Testen Sie (Excel 365): =SORTIEREN(EINDEUTIG(A2:A50)) für eindeutige Werte.

Lösung

1. **Matrixformel (klassisch CSE):**

- {=SUMME(WENN(C2:C20>1000; C2:C20; 0))}
- Eingabe mit Strg+Umschalt+Enter (CSE). In Excel 365 ohne CSE möglich (dynamische Arrays).

2. **Grössten Umsatz pro Region:**

- {=MAX(WENN(A2:A20="Nord"; C2:C20))} grösster Umsatz der Region "Nord".

3. **Dynamische Arrays (Excel 365):**

- =SORTIEREN(EINDEUTIG(A2:A50)) eindeutige Werte alphabetisch, automatisch überlaufend.
- **Lernziel:** Klassische CSE-Matrixformeln und moderne dynamische Arrays.

Übung 2.6: Datums- und Zeitfunktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 6 Datum_Zeit** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie das Alter von Personen aus dem Geburtsdatum mit =DATEDIF(B2;HEUTE();"Y").
2. Ermitteln Sie mit MONATSENDE den letzten Tag des aktuellen Monats.
3. Berechnen Sie das Fälligkeitsdatum 30 Arbeitstage nach Bestelldatum mit ARBEITSTAG.

4. Berechnen Sie die Anzahl Arbeitstage zwischen zwei Daten mit NETTOARBEITSTAGE.

Lösung

1. **Alter mit DATEDIF:** =DATEDIF(B2; HEUTE(); "Y")
 - Exaktes Alter in ganzen Jahren, berücksichtigt ob Geburtstag schon war.
 2. **MONATSENDE:** =MONATSENDE(HEUTE(); 0) letzter Tag des aktuellen Monats.
 3. **Fälligkeit nach 30 Arbeitstagen:** =ARBEITSTAG(B2; 30) 30 Arbeitstage nach Bestelldatum.
 4. **NETTOARBEITSTAGE:** =NETTOARBEITSTAGE(B2; C2) Anzahl Arbeitstage zwischen zwei Daten.
 - **Lernziel:** Datumsfunktionen für praxisrelevante Berechnungen (Alter, Fristen, Arbeitstage).
-

Modul 3: Referenzen 3D, Namen und externe Verknüpfungen

Übung 3.1: Namen definieren und verwalten

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 1 Namen** ist bereits geladen.

1. Definieren Sie Namen für: MwSt_Satz (19%), Einkommensteuer (25%), Sozialabgaben (15%).
 2. Erstellen Sie einen dynamischen Namen AlleDaten mit BEREICH.VERSCHIEBEN, der automatisch neue Zeilen einschließt.
 3. Verwenden Sie die Namen in einer Gehaltsabrechnungs-Formel.
-

Lösung

1. **Konstanten-Namen:** Strg+F3 Neu. Name: MwSt_Satz, Bezieht sich auf: =0,19. Ebenso: Einkommensteuer = 0,25, Sozialabgaben = 0,15.
 2. **Dynamischen Namen:** AlleDaten = BEREICH.VERSCHIEBEN(Tabelle1!\$A\$1;0;0;ANZAHL2(Tabelle1!\$A:\$A))
 3. **In Gehaltsabrechnung verwenden:** =B2*(1-Einkommensteuer-Sozialabgaben) Nettogehalt.
 - **Lernziel:** Namen für Konstanten und dynamische Bereiche professionell einsetzen.
-

Übung 3.2: 3D-Bezüge erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 2 3D_Bezuege** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Jahresübersicht, die mit =SUMME(Januar:Dezember!B2) die Gesamtsumme über alle Monatsblätter berechnet.
2. Fügen Sie ein neues Blatt zwischen Januar und Februar ein prüfen Sie, ob der 3D-Bezug das neue Blatt automatisch einschließt.

Lösung

1. **Jahresübersicht mit 3D-Bezug:** =SUMME(Januar:Dezember!B2) summiert B2 aus allen Blättern zwischen Januar und Dezember.
 2. **Neues Blatt einfügen und prüfen:** Blatt zwischen Januar und Februar einfügen 3D-Bezug schließt es automatisch ein (weil zwischen den Grenzblättern). Blatt VOR Januar oder NACH Dezember bleibt ausgeschlossen.
 - **Lernziel:** 3D-Bezüge für blattübergreifende Berechnungen und deren automatische Erweiterung.
-

Übung 3.3: Externe Verknüpfungen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 3 Verknuepfungen** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Verknüpfung zu einer externen Arbeitsmappe Budgetdaten.xlsx, Blatt Q1, Zelle B5.
 2. Testen Sie: Ändern Sie den Wert in der Quelldatei und aktualisieren Sie die Verknüpfung (Daten Alle aktualisieren).
 3. Lösen Sie die Verknüpfung und prüfen Sie, ob die Werte erhalten bleiben.
-

Lösung

1. **Externe Verknüpfung:** = tippen, zur Quelldatei wechseln, Zelle anklicken Enter. Syntax: =[Budgetdaten.xlsx]Q1!B5.
 2. **Verknüpfung aktualisieren:** Quelldatei ändern Daten Verknüpfungen bearbeiten Werte aktualisieren.
 3. **Verknüpfung lösen:** Daten Verknüpfungen bearbeiten Verknüpfung lösen. Werte bleiben als statische Zahlen erhalten.
 - **Lernziel:** Externe Verknüpfungen erstellen, aktualisieren und bei Bedarf lösen.
-

Übung 3.4: Daten konsolidieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 4 Konsolidierung** ist bereits geladen.

1. Sie haben drei Blätter (Q1, Q2, Q3) mit Umsätzen pro Produkt. Konsolidieren Sie die Daten auf einem Jahresübersichtsblatt (Daten Konsolidieren).
 2. Konsolidieren Sie nach Kategorie: Die Produkte stehen in unterschiedlicher Reihenfolge auf den Quartalsblättern.
 3. Aktivieren Sie die Verknüpfung mit den Quelldaten und ändern Sie einen Wert in Q1 aktualisiert sich die Konsolidierung?
-

Lösung

1. **Daten konsolidieren (nach Position):** Neues Blatt Daten Konsolidieren. Funktion: Summe. Verweis: Q1, Q2, Q3 nacheinander hinzufügen OK.
2. **Nach Kategorie:** Häkchen bei Oberste Zeile und Linke Spalte. Produkte können in unterschiedlicher Reihenfolge stehen.
3. **Verknüpfung aktivieren:** Häkchen bei Verknüpfung mit den Quelldaten Änderungen in Q1 werden automatisch übernommen.
 - **Lernziel:** Datenkonsolidierung nach Position und Kategorie mit automatischer Aktualisierung.

Modul 4: Datenbanken in Excel Spezialfilter und Datenbankfunktionen

Übung 4.1: Spezialfilter anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 1 Spezialfilter** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie einen Kriterienbereich für: Region "Nord" UND Umsatz > 10.000.
2. Erweitern Sie: Region "Nord" ODER Region "Süd" (jeweils Umsatz > 10.000). **Achtung:** Bei ODER mit UND-Bedingung muss die Bedingung >10.000 in JEDER Zeile des Kriterienbereichs wiederholt werden.
3. Extrahieren Sie eindeutige Datensätze in einen neuen Bereich.

Lösung

1. **UND-Bedingung (Nord & >10.000):** Kriterienbereich E1:F2: E1=Region, F1=Umsatz, E2=Nord, F2=>10000. Daten Erweitert Kriterienbereich: E1:F2.
2. **ODER mit UND (Nord/Süd je >10.000):** Kriterien E1:F3: Zeile 2 = Nord | >10000, Zeile 3 = Süd | >10000. Bedingung >10000 muss in JEDER Zeile wiederholt werden.
3. **Eindeutige Datensätze:** Im Erweitert-Dialog: An eine andere Stelle kopieren + Nur eindeutige Datensätze Duplikate werden eliminiert.
 - **Lernziel:** Komplexe Filterlogik mit UND/ODER im Spezialfilter.

Übung 4.2: Datenbankfunktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 2 Datenbankfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit DBSUMME den Gesamtumsatz für die Region "West".
2. Berechnen Sie mit DBMITTELWERT das Durchschnittsalter der Kunden aus "Berlin".
3. Extrahieren Sie mit DBAUSZUG den Namen des Kunden mit ID 1042.

Lösung

1. **Kriterienbereich vorbereiten (für alle DB-Funktionen):** In F1:G2 eine kleine Hilfstabelle anlegen: F1=Region, G1=Umsatz, F2=West, G2 bleibt leer (oder das jeweilige Kriterium eintragen). Die Überschriften (F1:G1) müssen exakt mit den Spaltenüberschriften der Datenbank (A1:D1) übereinstimmen.
2. **DBSUMME:** =DBSUMME(A1:D100; "Umsatz"; F1:G2) Gesamtumsatz Region "West".
3. **DBMITTELWERT:** =DBMITTELWERT(A1:D100; "Alter"; F1:G2) Durchschnittsalter "Berlin". (Kriterienbereich entsprechend anpassen: F2=Berlin.)
4. **DBAUSZUG:** =DBAUSZUG(A1:D100; "Name"; F1:G2) Kunde mit ID 1042. (Kriterienbereich: F1=ID, F2=1042.)
 - **Achtung:** #ZAHL! bei mehreren Treffern, #WERT! bei keinem Treffer. Für reine Zählung: DBANZAHL2.
 - **Lernziel:** Datenbankfunktionen als flexible Alternative zu SUMMEWENNS mit eigenem Kriterienbereich.

Übung 4.3: Teilergebnisse berechnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 3 Teilergebnisse** ist bereits geladen.

1. Sortieren Sie die Tabelle nach Region, dann nach Produkt.
2. Fügen Sie Teilergebnisse für die Summe des Umsatzes pro Region ein.
3. Fügen Sie eine zweite Teilergebnis-Ebene für die Anzahl pro Produkt ein. **Wichtig:** Entfernen Sie das Häkchen bei Aktuelle Teilergebnisse ersetzen".

Lösung

1. **Sortieren:** Daten Sortieren. 1. Ebene: Region, 2. Ebene: Produkt OK.
2. **Teilergebnisse (1. Ebene):** Daten Teilergebnis. Gruppieren: Region, Funktion: Summe, Werte: Umsatz.
3. **Zweite Ebene:** Erneut Teilergebnis, Gruppieren: Produkt, Funktion: Anzahl. **Wichtig:** Häkchen bei Aktuelle Teilergebnisse ersetzen entfernen!
 - **Lernziel:** Mehrstufige Teilergebnisse mit korrekter Behandlung bestehender Gliederungen.

Übung 4.4: Excel-Tabellen verwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 4 Tabellen** ist bereits geladen.

1. Wandeln Sie den Datenbereich mit Strg+T in eine Excel-Tabelle um.
2. Berechnen Sie eine neue Spalte mit strukturiertem Verweis: =[@Menge]*[@Preis].
3. Fügen Sie eine Ergebniszeile hinzu (Tabellenentwurf Ergebniszeile).
4. Fügen Sie neue Datenzeilen hinzu werden Formatierung und Formeln automatisch übernommen?

Lösung

1. **In Excel-Tabelle:** Strg+T OK.
 2. **Strukturierter Verweis:** $=[@Menge]*[@Preis]$ in neuer Spalte. Formel wird automatisch auf alle Zeilen übertragen.
 3. **Ergebniszeile:** Tabellenentwurf Ergebniszeile aktivieren Dropdown für SUMME, MITTELWERT etc.
 4. **Neue Zeilen testen:** Daten in erste Leerzeile unter der Tabelle eingeben Formatierung und Formeln werden automatisch übernommen.
 - **Lernziel:** Excel-Tabellen als intelligente Datenstruktur mit automatischen Erweiterungen.
-

Modul 5: Erweiterte Pivot-Tabellen

Übung 5.1: Pivot-Tabelle erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 1 Pivot** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Pivot-Tabelle: Region & Produkt als Zeilen, Quartal als Spalten, Summe Umsatz als Werte. **Hinweis:** Falls Ihre Daten nur eine Datumsspalte haben, gruppieren Sie das Datumfeld nach Quartalen (siehe Übung 5.2).
 2. Ändern Sie die Zusammenfassung auf Mittelwert.
 3. Zeigen Sie die Werte als % des Gesamtergebnisses an.
-

Lösung

1. **Pivot-Tabelle mit Kreuztabelle:** Einfügen PivotTable. Zeilen: Region, Produkt. Spalten: Quartal. Werte: Umsatz. Falls nur Datum: Rechtsklick Gruppieren Quartale.
 2. **Zusammenfassung ändern:** Wertebereich Wertfeldeinstellungen Mittelwert.
 3. **% des Gesamtergebnisses:** Rechtsklick auf Wert Werte anzeigen als % des Gesamtergebnisses.
 - **Lernziel:** Komplexe Pivot-Tabelle mit Zeilen-, Spalten- und Wertefeld.
-

Übung 5.2: Gruppieren und berechnete Felder

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 2 Pivot_Anpassung** ist bereits geladen.

1. Gruppieren Sie die Datumswerte nach Monaten und Quartalen.
 2. Erstellen Sie ein berechnetes Feld Bonus = Umsatz * 0,05.
 3. Erstellen Sie ein berechnetes Feld Marge = (Umsatz - Kosten) / Umsatz, formatiert als Prozent.
-

Lösung

1. **Datum gruppieren:** Datumsfeld rechtsklicken Gruppieren Monate, Quartale.
 2. **Berechnetes Feld Bonus:** PivotTable-Analyse Berechnetes Feld. Name: Bonus, Formel: $=\text{Umsatz} * 0,05$.
 3. **Berechnetes Feld Marge:** Name: Marge, Formel: $=(\text{Umsatz} - \text{Kosten}) / \text{Umsatz}$. Formatieren als Prozent.
 - **Achtung:** Berechnete Felder arbeiten mit aggregierten Werten, nicht zeilenweise.
 - **Lernziel:** Datumsgruppierung und berechnete Felder in Pivot-Tabellen.
-

Übung 5.3: Slicer einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 3 Slicer** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie Slicer für Region und Produktkategorie ein.
 2. Erstellen Sie eine zweite Pivot-Tabelle (Anzahl pro Region) und verbinden Sie beide Tabellen mit denselben Slicern.
 3. Fügen Sie eine Zeitachse für das Bestelldatum hinzu.
-

Lösung

1. **Slicer einfügen:** PivotTable-Analyse Slicer einfügen Region, Produktkategorie.
 2. **Zweite Pivot-Tabelle verbinden:** Zweite Pivot-Tabelle erstellen. Slicer anklicken Berichtsverbindungen beide Tabellen anhängen.
 3. **Zeitachse:** PivotTable-Analyse Zeitachse einfügen Bestelldatum. Per Schieberegler Zeiträume filtern.
 - **Lernziel:** Slicer und Zeitachsen mit mehreren Pivot-Tabellen synchronisieren.
-

Übung 5.4: Pivot-Chart erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 4 PivotChart** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie aus Ihrer Pivot-Tabelle ein Pivot-Chart (Säulendiagramm).
 2. Fügen Sie einen zweiten Slicer hinzu und beobachten Sie, wie sich das Diagramm automatisch anpasst.
 3. Ändern Sie den Diagrammtyp zu einem gestapelten Säulendiagramm.
-

Lösung

1. **PivotChart:** Pivot-Tabelle anklicken PivotTable-Analyse PivotChart Gruppierte Säulen.
2. **Slicer testen:** Slicer für Region hinzufügen auf Region klicken Tabelle und Diagramm filtern sich automatisch.

3. **Diagrammtyp ändern:** Entwurf Diagrammtyp ändern Gestapelte Säulen. Zeigt Zusammensetzung der Regionen pro Quartal.

- **Lernziel:** PivotCharts als interaktive Visualisierung mit Slicer-Steuerung.

Modul 6: Datenanalyse, Szenarien und Solver

Übung 6.1: Zielwertsuche und Datentabellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 1 Zielwertsuche** ist bereits geladen.

1. Nutzen Sie die Zielwertsuche: Welcher Stückpreis ist nötig, um 100.000 Gesamtumsatz zu erreichen?
2. Erstellen Sie eine Datentabelle, die die monatliche Rate für verschiedene Zinssätze (3% - 8%) und Laufzeiten (10 - 30 Jahre) zeigt. **Tipp:** Zeilen- und Spalteneingabezelle müssen absolut referenziert sein (B1 für den Zinssatz, C1 für die Laufzeit).

Lösung

1. **Zielwertsuche:** Formel in B4: =B2*B3 (Stückpreis * Menge). Daten Zielwertsuche: Zielzelle=B4, Zielwert=100000, Veränderbare=B2 OK.
2. **Zweidimensionale Datentabelle:**
 - Formel in A1: =RMZ(\$B\$1/12; \$C\$1*12; -250000).
 - Zinssätze in A2:A14 (3%8%), Laufzeiten in B1:K1 (1030).
 - Bereich A1:K14 markieren Datentabelle. Zeilen-Eingabezelle: C1 (Laufzeit), Spalten-Eingabezelle: B1 (Zinssatz) OK.
 - **Tipp:** Eingabezellen MÜSSEN absolut referenziert sein. Zeilen-Eingabezelle = Zelle für die Werte in der Zeile (Laufzeiten). Spalten-Eingabezelle = Zelle für die Werte in der Spalte (Zinssätze).
 - **Lernziel:** Zielwertsuche und zweidimensionale Datentabellen.

Übung 6.2: Szenarien erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 2 Szenarien** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie drei Szenarien: Optimistisch (Wachstum 10%), Neutral (5%), Pessimistisch (-2%).
2. Erstellen Sie einen Szenario-Zusammenfassungsbericht.
3. Wechseln Sie zwischen den Szenarien und beobachten Sie die Auswirkungen auf den Gesamtgewinn.

Lösung

1. **Drei Szenarien:** Voraussetzung: Wachstumsrate in B1. Daten Szenario-Manager Hinzufügen. Optimistisch: B1=0,10, Neutral: 0,05, Pessimistisch: -0,02.
 2. **Zusammenfassungsbericht:** Szenario-Manager Zusammenfassung. Ergebniszellen auswählen neues Blatt mit Szenarien-Tabelle.
 3. **Szenarien wechseln:** Szenario-Manager Szenario wählen Anzeigen. Alle abhängigen Formeln werden sofort neu berechnet.
 - **Lernziel:** Szenario-Manager für Best-Case/Worst-Case-Analysen.
-

Übung 6.3: Solver einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 3 Solver** ist bereits geladen.

1. Maximieren Sie den Gewinn unter folgenden Nebenbedingungen:
 - Produktionsmenge ≥ 0 (keine negativen Mengen)
 - Gesamtkosten $\leq$ Budget (50.000)
 - Max. Produktionskapazität pro Produkt beachten **Tipp:** Aktivieren Sie Nicht negative Variablen" und wählen Sie bei linearen Modellen die Methode Simplex-LP".
 2. Ändern Sie die Nebenbedingungen und vergleichen Sie die Ergebnisse.
-

Lösung

1. **Solver konfigurieren:**
 - Daten Solver. Ziel: Gewinn-Zelle, Max. Variablen: Produktionsmengen.
 - Nebenbedingungen: ≥ 0 , Gesamtkosten ≤ 50000 , $\leq$ Kapazitäten.
 - Nicht negative Variablen aktivieren. Methode: Simplex-LP Lösen.
 2. **Ergebnisse vergleichen:** Antwortbericht erstellen. Nebenbedingungen ändern erneut lösen Gewinnänderung analysieren.
 - **Lernziel:** Solver für lineare Optimierung mit korrekter Methodenauswahl.
-

Übung 6.4: Sparklines und Trendlinien

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 4 Sparklines** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie Liniensparklines für die monatlichen Umsatzzahlen ein.
 2. Fügen Sie eine lineare Trendlinie zum Umsatzdiagramm hinzu und lassen Sie das BestimmtheitsmaSS R^2 anzeigen.
 3. Interpretieren Sie $R^2 = 0,87$: Ist das ein starker Zusammenhang?
-

Lösung

1. **Sparklines:** Zielzellen markieren Einfügen Sparklines Linie. Datenbereich: monatliche Umsätze pro Zeile.
 2. **Trendlinie mit R²:** Diagramm anklicken + Trendlinie Linear. Trendlinie formatieren R² im Diagramm anzeigen.
 3. **R²=0,87 interpretieren:** 87% der Varianz werden durch das lineare Modell erklärt starker Zusammenhang. Nahe 1,0 = sehr stark, nahe 0 = schwach.
 - **Lernziel:** Sparklines und Trendlinien mit statistischer Interpretation.
-

Modul 7: Erweiterte Diagramme und Dashboards

Übung 7.1: Verbunddiagramm erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 1 Verbunddiagramm** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Kombinationsdiagramm: Umsatz als Säulen, Wachstumsrate als Linie mit Sekundärachse.
 2. Formatieren Sie die linke Achse in €, die rechte Achse in %.
 3. Fügen Sie Fehlerindikatoren hinzu (Standardabweichung).
-

Lösung

1. **Kombinationsdiagramm:** Umsatz + Wachstumsrate markieren Einfügen Kombi-Diagramm. Umsatz = Säulen, Wachstumsrate = Linie mit Sekundärachse.
 2. **Achsen formatieren:** Links = Währung (€), Rechts = Prozent. Achse formatieren Zahl.
 3. **Fehlerindikatoren:** + Fehlerindikatoren Standardabweichung. Visuelle Darstellung der Variabilität.
 - **Lernziel:** Kombinationsdiagramm mit zwei Skalen und statistischen Fehlerindikatoren.
-

Übung 7.2: Wasserfalldiagramm

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 2 Wasserfall** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Wasserfalldiagramm aus einer Gewinn- und Verlustrechnung.
 2. Formatieren Sie: Erhöhungen grün, Verminderungen rot, Gesamtwert blau.
 3. Fügen Sie Datenbeschriftungen zu den Säulen hinzu.
-

Lösung

1. **Wasserfalldiagramm:** GuV-Daten markieren Einfügen Wasserfall. Excel erkennt automatisch Anfangs-/Endwerte und Zu-/Abnahmen.
 2. **Farben:** Erhöhungen = Grün, Verminderungen = Rot, Gesamtwert = Blau (jeweils doppelt anklicken für Einzelauswahl).
 3. **Datenbeschriftungen:** + Datenbeschriftungen. Werte direkt an den Säulen.
 - **Lernziel:** Wasserfalldiagramm für Gewinn- und Verlustrechnung professionell formatieren.
-

Übung 7.3: Dashboard erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 3 Dashboard** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie auf einem neuen Blatt:
 - Ein Liniendiagramm (Umsatzverlauf 12 Monate)
 - Ein Säulendiagramm (Umsatz nach Region)
 - Sparklines pro Produktkategorie
 - Slicer für Region und Jahr
 2. Ordnen Sie die Elemente übersichtlich an (Raster verwenden).
 3. Blenden Sie Gitternetzlinien und Überschriften aus für ein professionelles Erscheinungsbild.
-

Lösung

1. **Dashboard-Elemente auf neuem Blatt:**
 - Liniendiagramm: 12-Monats-Umsatz mit Markern.
 - Säulendiagramm: Umsatz nach Region.
 - Sparklines: Pro Produktkategorie in Nachbarzellen.
 - Slicer: Für Region und Jahr (mit Pivot-Tabellen verbunden).
 2. **Am Raster ausrichten:** Alt gedrückt halten beim Ziehen Elemente rasten ein.
 3. **Professionelles Erscheinungsbild:** Ansicht Gitternetzlinien/Überschriften deaktivieren. Dezentere Farben, keine dicken Rahmen.
 - **Lernziel:** Vollständiges Dashboard mit Diagrammen, Sparklines und Slicern.
-

Modul 8: Automatisierung mit Makros

Übung 8.1: Entwicklertools aktivieren und Makro aufzeichnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 1 Makro_Aufzeichnen** ist bereits geladen.

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Entwicklertools und speichern Sie als `.xlsm`.
 2. Zeichnen Sie ein Makro auf, das einen Bericht formatiert: Überschrift fett und zentriert, blaue Kopfzeile, Rahmen um den Datenbereich.
 3. Führen Sie das Makro auf einem zweiten Tabellenblatt aus.
-

Lösung

1. **Entwicklertools & .xlsm:** Datei Optionen Menüband anpassen Entwicklertools. Speichern als `*.xlsm`.
 2. **Makro aufzeichnen:** Entwicklertools Makro aufzeichnen. Überschrift fett + zentriert, Kopfzeile blau/weiß, Rahmen Aufzeichnung beenden.
 3. **Auf anderem Blatt ausführen:** Leeres Blatt Entwicklertools Makros Ausführen. Alle Formatierungsschritte wiederholt.
 - **Lernziel:** Makro-Aufzeichnung und Wiederverwendung auf verschiedenen Blättern.
-

Übung 8.2: Makro zuweisen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 2 Makro_Zuweisen** ist bereits geladen.

1. Weisen Sie Ihr Makro einer Schaltfläche zu (Entwicklertools Einfügen Schaltfläche).
 2. Richten Sie eine Tastenkombination Strg+Umschalt+F für das Makro ein.
 3. Testen Sie beide Ausführungsmethoden.
-

Lösung

1. **Schaltfläche zuweisen:** Entwicklertools Einfügen Schaltfläche. Aufziehen Makro auswählen Text bearbeiten.
 2. **Tastenkombination:** Entwicklertools Makros Optionen. Tastenkombination: Strg+Umschalt+F.
 3. **Beide testen:** Strg+Umschalt+F oder Schaltfläche klicken Makro läuft.
 - **Lernziel:** Mehrere Wege zur Makro-Ausführung (Schaltfläche + Tastenkombination).
-

Übung 8.3: VBA-Editor erkunden

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 3 VBA_Editor** ist bereits geladen.

1. Öffnen Sie den VBA-Editor mit Alt+F11.
 2. Finden Sie Ihr aufgezeichnetes Makro im Projekt-Explorer.
 3. Ändern Sie eine Farbe im Code (z.B. `.Color = RGB(0, 0, 255)` für Blau).
-

Lösung

1. **VBA-Editor:** Alt+F11 oder Entwicklertools Visual Basic.
 2. **Makro finden:** Projekt-Explorer Module Modul1 doppelklicken. Makro-Code erscheint.
 3. **Farbe im Code ändern:** .Interior.Color = RGB(0, 0, 255) zu .Interior.Color = RGB(0, 100, 0) (Dunkelgrün) ändern. Strg+S speichern, Alt+F11 zurück, Makro ausführen.
 - **Lernziel:** VBA-Editor zur Code-Inspektion und -Anpassung nutzen.
-

Modul 9: VBA-Programmierung (Grundlagen)

Übung 9.1: Variablen und einfache Berechnung

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 1 VBA_Variablen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie ein Makro, das zwei Werte aus Zellen liest und das Produkt in eine dritte Zelle schreibt.
 2. Erweitern Sie das Makro: Geben Sie das Ergebnis mit MsgBox aus.
 3. Testen Sie mit verschiedenen Eingabewerten.
-

Lösung

1. **Produkt aus zwei Zellen:**

```
Option Explicit
```

```
Sub ProduktBerechnen()  
    Dim ergebnis As Double  
    ergebnis = Range("B2").Value * Range("C2").Value  
    Range("D2").Value = ergebnis  
End Sub
```

2. **Mit MsgBox:**

```
Option Explicit
```

```
Sub ProduktMitMeldung()  
    Dim erg As Double  
    erg = Range("B2").Value * Range("C2").Value  
    Range("D2").Value = erg  
    MsgBox "Ergebnis: " & erg  
End Sub
```

3. **Test:** Werte in B2/C2 ändern Makro ausführen (F5 im Editor).

- **Lernziel:** Variablen deklarieren, Zellen lesen/schreiben, Ergebnisse ausgeben.

Übung 9.2: Bedingungen und Schleifen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 2 VBA_Kontrollstrukturen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie ein Makro mit einer For-Schleife, das die Zahlen 1 - 10 in A1:A10 schreibt.
 2. Erweitern Sie das Makro um eine If-Bedingung: Zahlen > 5 werden fett formatiert.
 3. Schreiben Sie eine For-Each-Schleife, die alle Zellen mit Wert > 1000 gelb markiert.
-

Lösung

1. For-Schleife (110):

```
Option Explicit

Sub ZahlenSchreiben()
    Dim i As Long
    For i = 1 To 10
        Range("A" & i).Value = i
    Next i
End Sub
```

2. Mit If:

```
Option Explicit

Sub ZahlenMitFett()
    Dim i As Long
    For i = 1 To 10
        Range("A" & i).Value = i
        If i > 5 Then Range("A" & i).Font.Bold = True
    Next i
End Sub
```

3. For-Each:

```
Option Explicit

Sub ZellenFaerben()
    Dim zelle As Range
    For Each zelle In Range("A1:A100")
        If IsNumeric(zelle.Value) And zelle.Value > 1000 Then
            zelle.Interior.Color = vbYellow
        End If
    Next zelle
End Sub
```

- **Lernziel:** For, For-Each und If in VBA kombinieren.

Übung 9.3: Ereignisse programmieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 3 VBA_Ereignisse** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Worksheet_Change-Ereignis, das eine Meldung ausgibt, wenn in Spalte B ein Wert > 10.000 eingetragen wird.
2. Erstellen Sie ein Workbook_Open-Ereignis, das beim Öffnen das heutige Datum in Zelle A1 schreibt. **Achtung:** Dieser Code muss im Objekt "DieseArbeitsmappe" (nicht in einem Modul) eingefügt werden.

Lösung

1. Worksheet_Change mit Validierung (in das Tabellenblatt-Modul):

```
Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Column = 2 And IsNumeric(Target.Value) Then
        If Target.Value > 10000 Then
            MsgBox "Hoher Betrag: " & Target.Value
        End If
    End If
End Sub
```

2. Workbook_Open (in DieseArbeitsmappe):

```
Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
    Range("A1").Value = Date
End Sub
```

- **Achtung:** Workbook_Open MUSS in DieseArbeitsmappe, nicht in einem Modul.
- **Lernziel:** Ereignisprogrammierung mit Worksheet_Change und Workbook_Open.

Übung 9.4: UDF erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 4 VBA_UDF** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie eine UDF Bonus(Umsatz As Double) As Double, die 5% Bonus ab 10.000 , sonst 0% berechnet.
2. Verwenden Sie Ihre UDF in einer Formel: =Bonus(B2).
3. Erstellen Sie eine UDF Kategorie(Alter As Double) As String mit If/Elseif für die Altersgruppen <30, 30-50, >50.

Lösung

1. UDF Bonus (in ein Modul):

```
Option Explicit
```

```
Function Bonus(Umsatz As Double) As Double
    If Umsatz >= 10000 Then
        Bonus = Umsatz * 0.05
    Else
        Bonus = 0
    End If
End Function
```

In Excel: =Bonus(B2).

2. UDF Kategorie:

```
Option Explicit
```

```
Function Kategorie(Alter As Double) As String
    If Alter < 30 Then
        Kategorie = "Junior"
    ElseIf Alter <= 50 Then
        Kategorie = "Mid-Career"
    Else
        Kategorie = "Senior"
    End If
End Function
```

- **Wichtig:** UDFs müssen in einem Modul gespeichert werden, nicht in Tabelle oder DieseArbeitsmappe.
 - **Lernziel:** Eigene Excel-Funktionen mit korrekten Datentypen programmieren.
-

Modul 10: Zusammenarbeit, Vorlagen und Produktivität

Übung 10.1: Vorlage erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 1 Vorlagen** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Rechnungsvorlage mit: kopfformatiertem Firmenlogo-Bereich, automatischer Rechnungsnummer, MwSt-Berechnung und geschützten Formelzellen.
2. Speichern Sie als .xltx.
3. Öffnen Sie die Vorlage und prüfen Sie, ob eine neue Arbeitsmappe entsteht.

Lösung

1. Rechnungsvorlage:

- Logo-Bereich: A1:C3 verbinden, Platzhalter-Text.
- Rechnungsnummer: ="RE-" & TEXT(HEUTE();"JJJJMMTT") & "-" & TEXT(ZEILE();"000").
 - **Hinweis:** ZEILE() gibt die aktuelle Zeilennummer zurück ändert sich, wenn Zeilen oberhalb eingefügt werden. Für produktive Vorlagen stattdessen einen fortlaufenden Zähler in einer festen Zelle verwenden.
- MwSt: =Zwischensumme*0,19. Formelzellen schützen, Eingabezellen entsperren.

2. **Als .xltx speichern:** Datei Speichern unter Excel-Vorlage (*.xltx).

3. **Testen:** Vorlage per Doppelklick öffnen neue, unbenannte Arbeitsmappe entsteht. Original bleibt unverändert.

- **Lernziel:** Professionelle Vorlagen mit geschützten Bereichen und automatischen Feldern.
-

Übung 10.2: Für Zusammenarbeit vorbereiten

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 2 Zusammenarbeit** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie einen Kommentar zu einer Zelle ein (Rechtsklick Neuer Kommentar).
 2. Exportieren Sie das Blatt als PDF mit Seitenumbrüchen.
 3. Konfigurieren Sie den Blattschutz so, dass nur die Eingabezellen bearbeitbar sind für externe Mitarbeiter.
-

Lösung

1. **Kommentar:** Rechtsklick Neuer Kommentar Text eingeben.
 2. **PDF mit Seitenumbrüchen:** Ansicht Seitenumbruchvorschau, Umbrüche setzen. Datei Exportieren PDF.
 3. **Blattschutz für Externe:** Eingabezellen entsperren (Strg+1 Schutz Gesperrt-Häkchen entfernen). Überprüfen Blatt schützen. Im Dialog die Haken bei Gesperrte Zellen auswählen entfernen (damit Benutzer nicht einmal die geschützten Zellen anklicken können). Nur die entsperrten Eingabezellen bleiben bedienbar.
 - **Lernziel:** Professionelle Weitergabe mit Kommentaren, PDF-Export und differenziertem Blattschutz.
-

Übung 10.4: Tastenkombinationen üben

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 4 Tastenkombinationen** ist bereits geladen.

1. Verwenden Sie ausschließSSlich Tastenkombinationen, um eine Tabelle zu formatieren, eine Summe zu bilden und einen Filter zu setzen.
 2. Nutzen Sie Strg+[und Strg+] zur Formelanalyse (Vorgänger/Nachfolger anzeigen auf deutschen Tastaturen: Strg+AltGr+8 bzw. Strg+AltGr+9).
 3. Wechseln Sie mit F4 zwischen Bezugstypen beim Bearbeiten einer Formel.
-

Lösung

1. **Nur mit Tastatur:** Strg+A (Alles) Strg+T (Tabelle) Alt+= (Summe) Strg+Umschalt+L (Filter).
 2. **Formel-Vorgänger/Nachfolger:**
 - Strg+[(Strg+AltGr+8) Vorgängerzellen markieren.
 - Strg+] (Strg+AltGr+9) Nachfolgerzellen markieren.
 - Alternative: Formeln Spur zum Vorgänger/Nachfolger.
 3. **F4 für Bezugstypen:** In Formel Zellbezug anklicken F4 wechselt: A1 A1 A\$1 \$A1 A1.
 - **Lernziel:** Produktivität mit fortgeschrittenen Tastenkombinationen und QWERTZ-Anpassungen.
-